概率论与数理统计

例题回顾

作者　浮萍　　版本　v1.1

一以贯之的努力，不得懈怠的人生。

——《天才基本法》

QQ 邮箱　3071974740@qq.com

GitHub　github.com/Duckweed-yhb

本笔记为个人学习整理，内容仍在持续完善。如发现内容、公式、文字或排版问题，欢迎通过上述 QQ 邮箱反馈；请尽量注明版本、页码与问题描述，便于核对和修订。

目录

1 随机事件与概率 1

1.1 条件概率与独立性 1

2 多维随机变量及其分布 4

2.1 随机变量函数的分布 4

2.2 边缘分布 7

3 数理统计的基本概念 11

3.1 样本均值与方差的分布 11

4 参数估计 13

4.1 点估计 13

第 1 章

随机事件与概率

1.1 条件概率与独立性

例 1.1.1 (条件概率真假命题辨析)： 下列命题中，假命题是 ()。

A. 若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A|\overline{B})=P(A)$

B. 若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$

C. 若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则 $P(A)>P(AB)$

D. 若 $P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

解

- 选项 A：由 $P(A|B)=P(A)$ 知 A,B 相互独立，故 A 与 $\overline{B}$ 独立，$P(A|\overline{B})=P(A)$，真命题。
- 选项 B：由 $P(A|B)>P(A)$ 得 $P(AB)>P(A)P(B)$，结合 $P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$，得 $P(A\overline{B})<P(A)P(\overline{B})$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})=1-P(A|\overline{B})>1-P(A)=P(\overline{A})$，真命题。
- 选项 C：取反例 $A\subset B$，则 $P(A|B)=\frac{P(A)}{P(B)}>0=P(A|\overline{B})$（$P(B)<1$），且 $AB=A$，故 $P(A)=P(AB)$，不满足 $P(A)>P(AB)$，假命题。
- 选项 D：$P(A|A\cup B)=\frac{P(A)}{P(A\cup B)}$，$P(\overline{A}|A\cup B)=\frac{P(B-A)}{P(A\cup B)}$，由不等式得 $P(A)>P(B-A)$；又 $P(B)=P(AB)+P(B-A)\leq P(A)+P(B-A)$，故 $P(A)>P(B)$，真命题。

最终答案：$\boxed{C}$

例 1.1.2 (独立事件与条件概率的综合应用)： 设 A，B 事件满足 $P(AB)>P(A)P(B)$，若存在事件 $C\subset AB$，使得 $A-C$ 与 B 独立，那么 $P(C)=$ ()。

A. $P(A)-P(A|\overline{B})$　　B. $P(A)-P(A|B)$

C. $P(B)-P(B|\overline{A})$　　D. $P(B)-P(B|A)$

解

已知 $C\subset AB$，故 $A-C=A\cap\overline{C}$，且 $(A-C)\cap B=AB-C$。由 $A-C$ 与 B 独立，得

$$P((A-C)\cap B)=P(A-C)P(B).$$

代入 $P((A-C)\cap B)=P(AB)-P(C)$ 和 $P(A-C)=P(A)-P(C)$，得

$$P(AB)-P(C)=\big(P(A)-P(C)\big)P(B).$$

展开并整理：

$$P(AB) - P(C) = P(A)P(B) - P(C)P(B),$$

$$P(AB) - P(A)P(B) = P(C)\big(1 - P(B)\big),$$

$$P(C) = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{1 - P(B)}.$$

对选项逐一验证：

- 选项 A：$P(A) - P(A|\overline{B}) = P(A) - \frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})} = P(A) - \frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$

  $$= \frac{P(A)(1 - P(B)) - P(A) + P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{1 - P(B)},$$

  与 $P(C)$ 完全一致。
- 选项 B：$P(A) - P(A|B) = P(A) - \frac{P(AB)}{P(B)}$，与 $P(C)$ 形式不同。
- 选项 C：$P(B) - P(B|\overline{A}) = \frac{P(AB)-P(A)P(B)}{1-P(A)}$，分母为 $1 - P(A)$，与 $P(C)$ 不同。
- 选项 D：$P(B) - P(B|A) = P(B) - \frac{P(AB)}{P(A)}$，与 $P(C)$ 形式不同。

最终答案：$\boxed{A}$

例 1.1.3 (分布函数积分恒等式证明)： 设 $F(x)$ 是连续型随机变量 X 的分布函数，且存在二阶导数，常数 $a > 0$。证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \big[F(x + a) - F(x)\big] \mathrm{d}x = a$$

证明

记 X 的概率密度为 $f(x) = F'(x)$。

1. **改写被积函数**：由分布函数定义，$F(x + a) - F(x) = P(x < X \leq x + a)$。因此，被积函数可表示为概率密度的积分：

$$F(x + a) - F(x) = \int_{x}^{x+a} f(t) \mathrm{d}t.$$

2. **交换积分次序**：将上述表达式代入原积分，并交换积分次序（由 Fubini 定理保证合法）：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \big[F(x + a) - F(x)\big] \mathrm{d}x &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{x}^{x+a} f(t) \mathrm{d}t \right) \mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_{t-a}^{t} \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}t.\end{aligned}$$

3. **计算内层积分**：对 x 积分：

$$\int_{t-a}^{t} \mathrm{d}x = (t) - (t - a) = a.$$

4. **完成证明**：将内层积分结果代入，得到：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \big[F(x+a) - F(x)\big] \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot a \, \mathrm{d}t = a \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \mathrm{d}t.$$

由于 $f(t)$ 是概率密度，满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \mathrm{d}t = 1$，因此：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \big[F(x+a) - F(x)\big] \mathrm{d}x = a \cdot 1 = a.$$

证毕。

第 2 章

多维随机变量及其分布

2.1 随机变量函数的分布

例 2.1.1 (离散型随机变量函数的分布函数)： 已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 0.2, & -1\le x<0,\\ 0.6, & 0\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}$$

令 $Y=X^2$，求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$。

解

首先，由分布函数 $F(x)$ 的跳跃点可知，X 为离散型随机变量，其可能取值为 $-1,0,1$，对应概率为分布函数的跳跃高度：

$$\begin{aligned}P(X=-1)&=F(-1)-F(-1^-)=0.2-0=0.2,\\ P(X=0)&=F(0)-F(0^-)=0.6-0.2=0.4,\\ P(X=1)&=F(1)-F(1^-)=1-0.6=0.4.\end{aligned}$$

其次，由 $Y=X^2$ 可知，Y 的可能取值为 0 和 1，对应概率为：

$$\begin{aligned}P(Y=0)&=P(X=0)=0.4,\\ P(Y=1)&=P(X=-1)+P(X=1)=0.2+0.4=0.6.\end{aligned}$$

最后，根据分布函数的定义 $F_Y(y)=P(Y\le y)$，分区间讨论：

- 当 $y<0$ 时，$Y=X^2\ge 0$，故 $P(Y\le y)=0$，即 $F_Y(y)=0$。
- 当 $0\le y<1$ 时，$Y\le y$ 等价于 $Y=0$，故 $P(Y\le y)=P(Y=0)=0.4$，即 $F_Y(y)=0.4$。
- 当 $y\ge 1$ 时，$Y\le y$ 包含 $Y=0$ 和 $Y=1$，故 $P(Y\le y)=P(Y=0)+P(Y=1)=1$，即 $F_Y(y)=1$。

因此，Y 的分布函数为

$$\boldsymbol{F_Y(y)} = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 0.4, & 0 \le y < 1, \\ 1, & y \ge 1. \end{cases}$$

例 2.1.2 (混合分布函数的概率密度)：设随机变量 X, Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P(Y=1) = P(Y=2) = \frac{1}{2}$，求 $Z = X^Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$。

解

我们使用全概率公式来求解 $Z = X^Y$ 的分布函数 $F_Z(z) = P(Z \le z)$。由全概率公式及 X, Y 相互独立，可得：

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \le z) = P(X^Y \le z) \\ &= P(Y=1)P(X^1 \le z \mid Y=1) + P(Y=2)P(X^2 \le z \mid Y=2) \\ &= \frac{1}{2}P(X \le z) + \frac{1}{2}P(X^2 \le z). \end{aligned}$$

记标准正态分布的分布函数为 $\Phi(z)$，概率密度为 $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}$。分情况讨论：

- 当 $z < 0$ 时：$P(X \le z) = \Phi(z)$，而 $P(X^2 \le z) = 0$，故

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}\Phi(z).$$

- 当 $z \ge 0$ 时：$P(X \le z) = \Phi(z)$，且 $P(X^2 \le z) = P(-\sqrt{z} \le X \le \sqrt{z}) = \Phi(\sqrt{z}) - \Phi(-\sqrt{z}) = 2\Phi(\sqrt{z}) - 1$，故

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}\Phi(z) + \frac{1}{2}\left(2\Phi(\sqrt{z}) - 1\right) = \frac{1}{2}\Phi(z) + \Phi(\sqrt{z}) - \frac{1}{2}.$$

对分布函数 $F_Z(z)$ 求导，即可得到概率密度函数 $f_Z(z)$：

- 当 $z < 0$ 时：

$$f_Z(z) = \frac{1}{2}\varphi(z) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}.$$

- 当 $z > 0$ 时：

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{1}{2}\varphi(z) + \varphi(\sqrt{z}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z/2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2} + \frac{1}{2\sqrt{2\pi z}}e^{-z/2}. \end{aligned}$$

- 当 $z = 0$ 时，密度可定义为 0 或不单独定义（单点不影响积分）。

因此，Z 的概率密度函数为

$$\boldsymbol{f_Z(z)} = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, & z < 0, \\ \dfrac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} + \dfrac{1}{2\sqrt{2\pi z}} e^{-z/2}, & z > 0, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

例 2.1.3 (泊松分布与指数分布的期望综合计算)： 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$（泊松分布），$Y \sim E(\lambda)$（指数分布），且 X 与 Y 相互独立。已知 $E(X) = E(Y)$，求：
(1) 参数 λ 的值；
(2) 期望 $E(X^2 2^Y)$。

解

(1) 求参数 λ：由分布的期望性质：- $X \sim P(\lambda)$，故 $E(X) = \lambda$；- $Y \sim E(\lambda)$，故 $E(Y) = \frac{1}{\lambda}$。

根据题意 $E(X) = E(Y)$，得方程：

$$\lambda = \frac{1}{\lambda} \implies \lambda^2 = 1.$$

因分布参数 $\lambda > 0$，故 $\lambda = 1$。

(2) 计算 $E(X^2 2^Y)$：由 X 与 Y 相互独立，得 $E(X^2 2^Y) = E(X^2) \cdot E(2^Y)$，分别计算两部分：

(1) 计算 $E(X^2)$：当 $\lambda = 1$ 时，$X \sim P(1)$，其期望 $E(X) = 1$，方差 $D(X) = 1$。由方差公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$，得：

$$E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 1 + 1^2 = 2.$$

(2) 计算 $E(2^Y)$：当 $\lambda = 1$ 时，$Y \sim E(1)$，其概率密度为 $f_Y(y) = e^{-y}$, $y > 0$。由连续型随机变量函数的期望公式：

$$\begin{aligned} E(2^Y) &= \int_0^{+\infty} 2^y e^{-y} \, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^{+\infty} e^{y \ln 2} e^{-y} \, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-y(1-\ln 2)} \, \mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{1 - \ln 2}. \end{aligned}$$

(3) 合并结果：

$$E(X^2 2^Y) = E(X^2) \cdot E(2^Y) = 2 \cdot \frac{1}{1 - \ln 2} = \frac{2}{1 - \ln 2}.$$

最终结果：(1) $\boxed{\lambda = 1}$；(2) $\boxed{E(X^2 2^Y) = \dfrac{2}{1 - \ln 2}}$。

2.2 边缘分布

例 2.2.1 (二维连续型随机变量的边缘分布)： 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}x\mathrm{e}^{-x(1+y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

分别求 X 与 Y 的边缘分布概率密度。

解

1. 求 $f_X(x)$：当 $x>0$ 时，

$$f_X(x)=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=x\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}y=x\mathrm{e}^{-x}\cdot\frac{1}{x}=\mathrm{e}^{-x}.$$

当 $x\le 0$ 时，$f_X(x)=0$，故

$$f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

2. 求 $f_Y(y)$：当 $y>0$ 时，

$$f_Y(y)=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}x=\frac{1}{(1+y)^2}.$$

当 $y\le 0$ 时，$f_Y(y)=0$，故

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+y)^2}, & y>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

例 2.2.2 (均匀分布条件下的联合/边缘分布与概率计算)： 从区间 $(1,3)$ 中随机取一个数，记为 X，再从 $(X,3)$ 中取一个数，设为 Y。求：
(1) 联合概率密度 $f(x,y)$；
(2) Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$；
(3) 概率 $P(X+Y\le 4)$。

解

由题意，$X\sim U(1,3)$，故 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 1<x<3,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；条件分布 $Y|X=x\sim U(x,3)$，故 $f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{3-x}, & x<y<3,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$。

(1) 联合概率密度：

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2(3-x)}, & 1<x<y<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 边缘概率密度 $f_Y(y)$：当 $1<y<3$ 时，

$$f_Y(y)=\int_1^y\frac{1}{2(3-x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(3-x)\big|_y^1=\frac{1}{2}\ln\frac{2}{3-y}.$$

当 $y\notin(1,3)$ 时，$f_Y(y)=0$，故

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}\ln\frac{2}{3-y}, & 1<y<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(3) 概率 $P(X+Y\le 4)$：积分区域为 $1<x\le 2$，$x<y\le 4-x$，则

$$P(X+Y\le 4)=\int_1^2\int_x^{4-x}\frac{1}{2(3-x)}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\int_1^2\frac{2-x}{3-x}\mathrm{d}x.$$

令被积函数变形为 $1-\frac{1}{3-x}$，积分得

$$\int_1^2\left(1-\frac{1}{3-x}\right)\mathrm{d}x=(x+\ln(3-x))\big|_1^2=(2+0)-(1+\ln 2)=1-\ln 2.$$

最终结果：$\boxed{1-\ln 2}$。

例 2.2.3 (二维连续型随机变量概率计算（X+Y＜1）)：已知二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=xe^{-y}$（$0<x<y$），求概率 $P(X+Y<1)$。

解

要计算 $P(X+Y<1)$，需在满足 $0<x<y$ 且 $x+y<1$ 的区域上对联合密度进行二重积分。

步骤 1：确定积分区域联立不等式 $0<x<y$ 和 $x+y<1$，可得积分区域：

$$0<x<\frac{1}{2},\quad x<y<1-x$$

步骤 2：建立二重积分

$$\begin{aligned}P(X+Y<1)&=\iint_{x+y<1}f(x,y)\,dxdy\\&=\int_0^{\frac{1}{2}}\int_x^{1-x}xe^{-y}\,dydx\end{aligned}$$

步骤 3：计算内层积分（对 y 积分）

$$\begin{aligned}\int_x^{1-x} xe^{-y}\,dy &= x\left[-e^{-y}\right]_x^{1-x}\\ &= x\left(-e^{-(1-x)}+e^{-x}\right)\\ &= xe^{-x}-xe^{x-1}\end{aligned}$$

步骤 4：计算外层积分（对 x 积分）

$$P(X+Y<1)=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(xe^{-x}-xe^{x-1}\right)dx$$

使用分部积分法计算：- $\int xe^{-x}dx=-xe^{-x}-e^{-x}+C$ - $\int xe^{x}dx=xe^{x}-e^{x}+C$

代入上下限 0 和 $\frac{1}{2}$ 并化简：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} xe^{-x}dx=1-\frac{3}{2}e^{-\frac{1}{2}},$$
$$\int_0^{\frac{1}{2}} xe^{x}dx=1-\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}.$$

合并结果：

$$\begin{aligned}P(X+Y<1)&=\left(1-\frac{3}{2}e^{-\frac{1}{2}}\right)-e^{-1}\left(1-\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}\right)\\ &=1-e^{-1}-e^{-\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

最终答案：$\boxed{P(X+Y<1)=1-e^{-1}-e^{-\frac{1}{2}}}$

例 2.2.4 (均匀分布下最大值与最小值的期望计算**)：**在 $[0,1]$ 内任取两点 X,Y，记 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，求 $E[(1-U)(1-V)]$。

解

由题意，X,Y 独立同分布于 $U(0,1)$，故联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0\le x,y\le 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

注意到 $(1-U)(1-V)=(1-\max\{X,Y\})(1-\min\{X,Y\})=(1-X)(1-Y)$，因此

$$E[(1-U)(1-V)]=E[(1-X)(1-Y)]=E(1-X-Y+XY).$$

由独立性，$E(XY)=E(X)E(Y)$，且 $E(X)=E(Y)=\frac{1}{2}$，代入得

$$E[(1-U)(1-V)]=1-E(X)-E(Y)+E(X)E(Y)=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

最终结果：$\boxed{\frac{1}{4}}$。

第 3 章

数理统计的基本概念

3.1 样本均值与方差的分布

例 3.1.1 (正态总体样本均值与方差的方差计算)：设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，求 $D\left[\overline{X}^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) S^2\right]$。

解

核心性质：$\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，故

$$D\left[\overline{X}^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) S^2\right] = D(\overline{X}^2) + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 D(S^2).$$

步骤 1：计算 $D(\overline{X}^2)$ $\overline{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$，令 $Z = \frac{\overline{X}}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$，则 $\overline{X}^2 = \frac{\sigma^2}{n} Z^2$。因 $Z^2 \sim \chi^2(1)$，故 $D(Z^2) = 2$，因此

$$D(\overline{X}^2) = \left(\frac{\sigma^2}{n}\right)^2 \cdot D(Z^2) = \frac{2\sigma^4}{n^2}.$$

步骤 2：计算 $D(S^2)$ 由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，记 $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$，则 $S^2 = \frac{\sigma^2}{n-1} W$。因 $D(W) = 2(n-1)$，故

$$D(S^2) = \left(\frac{\sigma^2}{n-1}\right)^2 \cdot D(W) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

步骤 3：合并结果

$$D\left[\overline{X}^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) S^2\right] = \frac{2\sigma^4}{n^2} + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \cdot \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

化简得

$$\frac{2\sigma^4}{n^2} + \frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2} = \frac{2n\sigma^4}{n^2} = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

最终结果：$\boxed{\frac{2\sigma^4}{n}}$。

例 3.1.2 (泊松分布样本均值的概率计算)：已知随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布 $P(1)$，X_1, X_2, X_3, X_4 为取自 X 的简单随机样本，则 $P\left(\overline{X} > \frac{1}{4}\right) = ?$

解

样本均值 $\overline{X} = \frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$，故

$$\overline{X} > \frac{1}{4} \iff X_1 + X_2 + X_3 + X_4 > 1.$$

由泊松分布的可加性，$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim P(4)$，记 $Y = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$，则

$$P\left(\overline{X} > \frac{1}{4}\right) = P(Y > 1) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1).$$

泊松分布概率公式：

$$P(Y = k) = \frac{4^k e^{-4}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

代入 $k = 0, 1$：

$$P(Y = 0) = e^{-4}, \quad P(Y = 1) = 4e^{-4}.$$

因此

$$P\left(\overline{X} > \frac{1}{4}\right) = 1 - e^{-4} - 4e^{-4} = 1 - 5e^{-4}.$$

最终结果：$\boxed{1 - 5e^{-4}}$。

第4章

参数估计

4.1 点估计

例 4.1.1 (正态总体下的概率密度、极大似然估计与无偏性)： 已知 $X \sim N(0,\sigma^2)$，$Y \sim N(0,2\sigma^2)$，且 X,Y 相互独立，设 $Z=X-Y$，$Z_1,Z_2,\ldots,Z_n$ 是取自总体 Z 的一个样本，求：
(1) Z 的概率密度；
(2) σ^2 的极大似然估计 $\hat{\sigma^2}$；
(3) 判断 $\hat{\sigma^2}$ 是否是 σ^2 的无偏估计。

解

(1) 求 Z 的概率密度：由正态分布的线性性质，$Z=X-Y$ 仍服从正态分布。期望：$E(Z)=E(X)-E(Y)=0-0=0$。方差：$D(Z)=D(X)+D(Y)=\sigma^2+2\sigma^2=3\sigma^2$。因此 $Z\sim N(0,3\sigma^2)$，其概率密度为

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot 3\sigma^2}}\exp\left\{-\frac{z^2}{2\cdot 3\sigma^2}\right\}=\frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{z^2}{6\sigma^2}\right\},\quad z\in\mathbb{R}.$$

(2) 求 σ^2 的极大似然估计 $\hat{\sigma^2}$：似然函数：

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f_Z(Z_i)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{Z_i^2}{6\sigma^2}\right\}=(6\pi\sigma^2)^{-n/2}\exp\left\{-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2\right\}.$$

取对数：

$$\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(6\pi)-\frac{n}{2}\ln(\sigma^2)-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2.$$

对 σ^2 求导并令导数为 0：

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{6(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2=0.$$

解得

$$\hat{\sigma^2}=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2.$$

(3) 判断无偏性：计算期望 $E(\hat{\sigma^2})$：

$$E(\hat{\sigma^2}) = \frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n} E(Z_i^2) = \frac{1}{3n}\cdot n \cdot E(Z^2).$$

因 $Z \sim N(0, 3\sigma^2)$，故 $E(Z^2) = D(Z) + [E(Z)]^2 = 3\sigma^2$。代入得

$$E(\hat{\sigma^2}) = \frac{1}{3n}\cdot n \cdot 3\sigma^2 = \sigma^2.$$

因此 $\hat{\sigma^2}$ 是 σ^2 的无偏估计。

最终结果：(1) $\boxed{f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{z^2}{6\sigma^2}\right\},\ z \in \mathbb{R}}$；(2) $\boxed{\hat{\sigma^2} = \frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n} Z_i^2}$；(3) $\hat{\sigma^2}$ **是** σ^2 的无偏估计。

例 4.1.2 (最大似然估计与无偏性)： 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\theta^2}xe^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

1. 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$；2. 判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计。

解

1. 最大似然估计：似然函数：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta) = \frac{1}{\theta^{2n}}\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right) e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i}.$$

取对数：

$$\ln L(\theta) = -2n\ln\theta + \sum_{i=1}^{n}\ln x_i - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

求导并令导数为 0：

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \implies \hat{\theta} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{\overline{X}}{2}.$$

2. 无偏性判断：计算总体期望：

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x\cdot\frac{1}{\theta^2}xe^{-x/\theta}\mathrm{d}x = \frac{1}{\theta^2}\int_0^{+\infty} x^2e^{-x/\theta}\mathrm{d}x = 2\theta.$$

样本均值期望 $E(\overline{X}) = E(X) = 2\theta$，故

$$E(\hat{\theta}) = E\left(\frac{\overline{X}}{2}\right) = \frac{1}{2}\cdot 2\theta = \theta.$$

因此 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。

4.1.1 估计量的评价标准

例 4.1.3 (无偏估计参数求解)： 设总体 $X \sim P(\lambda)$（泊松分布），$X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，若 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a^{X_i}$ 是 e^{λ} 的无偏估计，求常数 a 的值。

解

1. 计算 $E[a^X]$：由泊松分布的期望公式，

$$E[a^X] = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a\lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{a\lambda} = e^{\lambda(a-1)}.$$

2. 无偏性条件求解：由无偏估计定义，$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a^{X_i}\right) = E[a^X] = e^{\lambda}$，故

$$e^{\lambda(a-1)} = e^{\lambda} \implies a - 1 = 1 \implies a = 2.$$

最终结果：$\boxed{2}$。

例 4.1.4 (无偏估计常数求解（c 和 k）)： 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，求：
(1) 常数 c，使得 $c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计；
(2) 常数 k，使得 $\hat{\sigma} = k\sum_{i=1}^{n} |X_i - \overline{X}|$ 为 σ 的无偏估计。

解

(1) 求常数 c：已知 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且相互独立，先计算 $E(X_{i+1} - X_i)^2$：

$$\begin{aligned} E(X_{i+1} - X_i)^2 &= D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2 \\ &= D(X_{i+1}) + D(X_i) + (\mu - \mu)^2 \\ &= \sigma^2 + \sigma^2 = 2\sigma^2. \end{aligned}$$

因此：

$$E\left(\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2\right) = (n-1) \cdot 2\sigma^2 = 2(n-1)\sigma^2.$$

由无偏性要求 $E\left(c\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1} - X_i)^2\right) = \sigma^2$，得：

$$c \cdot 2(n-1)\sigma^2 = \sigma^2 \implies c = \frac{1}{2(n-1)}.$$

(2) 求常数 k：令 $Y_i = X_i - \overline{X}$，则 $Y_i \sim N\left(0, \frac{n-1}{n}\sigma^2\right)$，利用正态分布绝对值期望公式 $E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma$（$Z \sim N(0, \sigma^2)$），得：

$$E|Y_i| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sigma\sqrt{\frac{n-1}{n}} = \sigma\sqrt{\frac{2(n-1)}{n\pi}}.$$

因此：

$$E\left(\sum_{i=1}^{n}|X_i-\overline{X}|\right)=n\cdot\sigma\sqrt{\frac{2(n-1)}{n\pi}}=\sigma\sqrt{\frac{2n(n-1)}{\pi}}.$$

由无偏性要求 $E(\hat{\sigma})=\sigma$，得：

$$k\cdot\sigma\sqrt{\frac{2n(n-1)}{\pi}}=\sigma\implies k=\sqrt{\frac{\pi}{2n(n-1)}}.$$

最终结果：(1) $\boxed{c=\dfrac{1}{2(n-1)}}$；(2) $\boxed{k=\sqrt{\dfrac{\pi}{2n(n-1)}}}$。